CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Limite de la dérivée et dérivabilité

Énoncé

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue, $x_0 \in]a, b[$, f dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Montrer que si f' a une limite finie ℓ en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.
3. Montrer que la réciproque est fausse, avec $k(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $k(0) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue en x_0, dérivable autour.

Ce qu'on te demande. Le théorème de la limite de la dérivée, et un contre-exemple à sa réciproque.

Corrigé

1. Énoncé

Le coup d'œil. À savoir par cœur, avec ses hypothèses.

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

2. Accroissements finis entre x_0 et x

Le coup d'œil. Le taux d'accroissement en x_0 est égal à une valeur de f' en un point intermédiaire. Si f' a une limite, ce point intermédiaire l'impose.

Pour $x \in]x_0, b[$, le TAF sur $[x_0, x]$ donne $c_x \in]x_0, x[$ avec

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c_x).$$

$c_x \to x_0$ quand $x \to x_0^+$, donc $f'(c_x) \to \ell$. Même raisonnement à gauche. Le taux tend vers ℓ des deux côtés : f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.

3. k est dérivable en 0

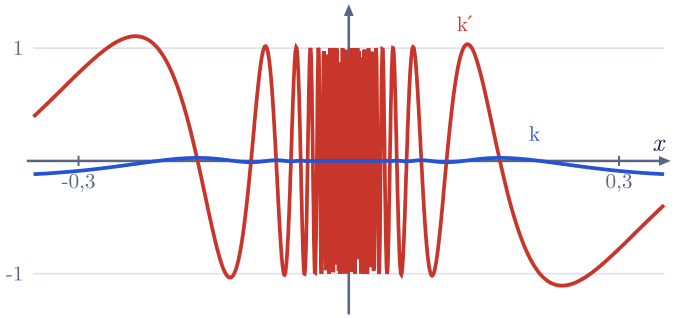
Le coup d'œil. Au point spécial 0*, on revient au taux d'accroissement.*

$$\left|\frac{k(x)-k(0)}{x}\right| = \left|x\cos\frac{1}{x}\right| \leqslant |x| \to 0, \quad \text{donc} \quad k'(0) = 0.$$

4. k' n'a pas de limite en 0

Le coup d'œil. On calcule k' *ailleurs : un terme tend vers* 0*, l'autre oscille.*

Pour $x \neq 0$: $k'(x) = 2x\cos\frac{1}{x} + \sin\frac{1}{x}$. Le premier terme tend vers 0, mais $\sin\frac{1}{x}$ n'a pas de limite. Donc k' n'a pas de limite en 0, bien que k soit dérivable en 0.



k (bleu) est coincée entre $-x^2$ et x^2 : tangente horizontale en 0. Sa dérivée (rouge) oscille entre -1 et 1 près de 0.

Le piège

Calculer $k'(0)$ en faisant tendre $x \to 0$ dans l'expression de $k'(x)$: elle n'a pas de limite, et pourtant $k'(0)$ existe.

La méthode

Dérivabilité en un point de raccord : théorème de la limite de la dérivée si f' a une limite, sinon taux d'accroissement.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.** f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$:

$$\exists c \in]a,b[, \quad f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).$$

- **Dérivabilité et taux d'accroissement.**

$$f \text{ dérivable en } x_0 \iff \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \text{ a une limite finie quand } x \to x_0.$$

Pour un point « spécial », on revient toujours à cette définition.